



Famiglie di modelli ML

Programmazione

Un modello di Machine Learning è una rappresentazione matematica e computazionale capace di individuare relazioni, regolarità e pattern all'interno di un insieme di dati.

Invece di essere programmato attraverso regole esplicite per ogni possibile situazione, il modello apprende automaticamente una funzione che associa determinati dati di ingresso a un risultato atteso, come una previsione, una classificazione o una decisione.

Il modello viene costruito durante una fase chiamata addestramento, nella quale un algoritmo analizza i dati disponibili e modifica i propri parametri interni per ridurre l'errore tra i risultati prodotti e quelli corretti.



Per esempio, un modello addestrato per riconoscere email indesiderate può apprendere quali parole, strutture e caratteristiche sono maggiormente associate ai messaggi di spam.

Una volta addestrato, il modello può elaborare nuovi dati mai osservati in precedenza attraverso una fase chiamata inferenza.

La qualità del modello dipende dalla quantità e dalla qualità dei dati, dall'algoritmo scelto, dalla configurazione dei parametri e dalla capacità di generalizzare, cioè di produrre risultati corretti anche su dati diversi da quelli utilizzati durante l'addestramento.



Il Machine Learning supervisionato utilizza dataset composti da dati di input associati a un risultato corretto, chiamato etichetta o target.

Durante l'addestramento, il modello apprende la relazione tra le caratteristiche disponibili e il risultato atteso, così da poter effettuare previsioni su nuovi dati. I principali modelli compatibili sono regressione lineare, regressione logistica, alberi decisionali, Random Forest, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes e reti neurali.



I casi d'uso più comuni comprendono la previsione di prezzi e vendite, il riconoscimento dello spam, la classificazione di immagini, la previsione dell'abbandono dei clienti, il rilevamento delle frodi e la valutazione del rischio.

Il Machine Learning non supervisionato utilizza dataset privi di etichette e ricerca autonomamente strutture, gruppi, correlazioni o anomalie presenti nei dati.

L'obiettivo non è prevedere un risultato già definito, ma individuare organizzazioni interne e rappresentazioni utili del dataset. I principali modelli compatibili sono K-Means, clustering gerarchico, DBSCAN, Gaussian Mixture Models, Principal Component Analysis, t-SNE, Isolation Forest e autoencoder.

I casi d'uso principali includono la segmentazione dei clienti, il raggruppamento di documenti o prodotti, la riduzione della dimensionalità, l'individuazione di comportamenti anomali, l'analisi esplorativa dei dati e la scoperta di pattern non conosciuti in precedenza.



Una famiglia di modelli di Machine Learning è un insieme di algoritmi che condividono una struttura matematica, una logica di funzionamento o un obiettivo simile.

I modelli appartenenti alla stessa famiglia possono differire per complessità, parametri e modalità di addestramento, ma utilizzano principi comuni per analizzare i dati e produrre previsioni, classificazioni o raggruppamenti.

Per esempio, la famiglia dei modelli lineari comprende la regressione lineare e la regressione logistica, perché entrambe costruiscono il risultato attraverso una combinazione pesata delle caratteristiche di input.



La famiglia degli alberi decisionali come Decision Tree, Random Forest e Gradient Boosting, sono modelli basati sulla suddivisione dei dati attraverso condizioni e regole .

Altre famiglie importanti sono i modelli basati sulla distanza, come K-Nearest Neighbors e K-Means, i modelli probabilistici, come Naive Bayes e Gaussian Mixture Models, e le reti neurali, che comprendono reti dense, convoluzionali, ricorrenti e Transformer.

Ogni famiglia presenta caratteristiche specifiche in termini di interpretabilità, accuratezza, costo computazionale, quantità di dati richiesta e capacità di gestire problemi complessi, la scelta della famiglia dipende dal tipo di problema, dalla struttura del dataset e dal risultato richiesto.

I modelli lineari sono spesso adatti a relazioni semplici, gli alberi decisionali su dati tabellari, i modelli di clustering per individuare gruppi senza etichette, mentre le reti neurali vengono impiegate per elementi più complessi



Regressione lineare

La regressione lineare è un modello di apprendimento supervisionato utilizzato per prevedere un valore numerico continuo.

Il modello cerca una relazione lineare tra una o più variabili di input e la variabile da prevedere, calcolando coefficienti che minimizzino la distanza tra i valori reali e quelli stimati.



```
1. from sklearn.linear_model import LinearRegression
2.
3. # Dati di input: ore di studio
4. X = [
5.     [1],
6.     [2],
7.     [3],
8.     [4],
9.     [5]
10.]
11.
12. # Valori attesi: voto ottenuto
13. y = [55, 60, 68, 75, 82]
14.
15. modello = LinearRegression()
16. modello.fit(X, y)
17.
18. previsione = modello.predict([[6]])
19.
20. print("Voto previsto:", previsione[0])
```

La regressione lineare viene utilizzata per la previsione di prezzi, fatturato, consumi energetici, tempi di produzione, vendite future e valori economici dipendenti da variabili numeriche.

Regressione logistica

La regressione logistica è un modello di classificazione supervisionata.

Nonostante il nome, viene utilizzata per assegnare una classe, generalmente binaria e calcola la probabilità che un dato appartenga a una determinata categoria e applica una soglia per produrre la classificazione finale.



```

1. from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2.
3. # Ore di utilizzo e numero di acquisti
4. X = [
5.     [1, 0],
6.     [2, 0],
7.     [3, 1],
8.     [5, 2],
9.     [6, 4],
10.    [8, 5]
11.]
12.
13. # 0 = cliente non interessato
14. # 1 = cliente interessato
15. y = [0, 0, 0, 1, 1, 1]
16.
17. modello = LogisticRegression()
18. modello.fit(X, y)
19.
20. classe = modello.predict([[7, 3]])
21. probabilita = modello.predict_proba([[7, 3]])
22.
23. print("Classe prevista:", classe[0])
24. print("Probabilità:", probabilita[0])
    
```

La regressione logistica viene utilizzata per rilevare spam, prevedere l'abbandono di un servizio, classificare richieste commerciali, identificare operazioni sospette e stimare la probabilità di successo di un evento.

Albero decisionale

L'albero decisionale è un modello supervisionato che produce una previsione attraverso una sequenza di condizioni.

Ogni nodo interno rappresenta una verifica su una caratteristica, ogni ramo rappresenta un risultato della verifica e ogni nodo finale contiene la classificazione o il valore previsto.



```

1. from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
2.
3. # Età e reddito annuale
4. X = [
5.     [20, 18000],
6.     [25, 22000],
7.     [30, 35000],
8.     [40, 50000],
9.     [50, 70000],
10.    [60, 85000] ]
11.
12. # 0 = prodotto non acquistato
13. # 1 = prodotto acquistato
14. y = [0, 0, 0, 1, 1, 1]
15.
16. modello = DecisionTreeClassifier(
17.     max_depth=3,
18.     random_state=42)
19.
20. modello.fit(X, y)
21.
22. previsione = modello.predict([[45, 60000]])
23. print("Acquisto previsto:", previsione[0])
    
```

Gli alberi decisionali vengono utilizzati per classificazione dei clienti, valutazione del rischio, diagnosi basate su attributi, approvazione di richieste, segmentazione commerciale e sistemi decisionali facilmente interpretabili.

K-Means

K-Means è un modello di apprendimento non supervisionato utilizzato per raggruppare dati simili.

Il modello divide gli elementi in un numero prestabilito di gruppi, chiamati cluster, cercando di ridurre la distanza tra ogni elemento e il centro del cluster a cui appartiene.



```

1.from sklearn.cluster import KMeans
2.
3.# Spesa annuale e numero di acquisti
4.X = [
5.    [100, 2],
6.    [120, 3],
7.    [150, 4],
8.    [700, 15],
9.    [750, 18],
10.   [800, 20] ]
11.
12.modello = KMeans(
13.    n_clusters=2,
14.    random_state=42,
15.    n_init=10 )
16.
17.modello.fit(X)
18.
19.cluster = modello.labels_
20.centri = modello.cluster_centers_
21.
22.print("Cluster assegnati:", cluster)
23.print("Centri dei cluster:", centri)
24.
25.nuovo_cliente = modello.predict([[600, 12]])
26.print("Cluster nuovo cliente:", nuovo_cliente[0])
    
```

K-Means viene utilizzato per segmentare clienti, raggruppare prodotti, individuare comportamenti simili, organizzare documenti, analizzare dati senza etichette e identificare gruppi omogenei all'interno di dataset complessi.

K-Means

K-Means è un modello di apprendimento non supervisionato utilizzato per raggruppare dati simili.

Il modello divide gli elementi in un numero prestabilito di gruppi, chiamati cluster, cercando di ridurre la distanza tra ogni elemento e il centro del cluster a cui appartiene.



```

1.from sklearn.cluster import KMeans
2.
3.# Spesa annuale e numero di acquisti
4.X = [
5.    [100, 2],
6.    [120, 3],
7.    [150, 4],
8.    [700, 15],
9.    [750, 18],
10.   [800, 20] ]
11.
12.modello = KMeans(
13.    n_clusters=2,
14.    random_state=42,
15.    n_init=10 )
16.
17.modello.fit(X)
18.
19.cluster = modello.labels_
20.centri = modello.cluster_centers_
21.
22.print("Cluster assegnati:", cluster)
23.print("Centri dei cluster:", centri)
24.
25.nuovo_cliente = modello.predict([[600, 12]])
26.print("Cluster nuovo cliente:", nuovo_cliente[0])
    
```

K-Means viene utilizzato per segmentare clienti, raggruppare prodotti, individuare comportamenti simili, organizzare documenti, analizzare dati senza etichette e identificare gruppi omogenei all'interno di dataset complessi.

Buon DAVANTE a tutti

